Conceitos utilizados – Tarefa 16: Sistema de gerenciamento de pedidos

Lucas Marques Almeida - 0024283
Roberto Carlos Martins - 0023293

Programação Orientada a Objetos

Tipos de dados e programação orientada a objetos

As classes Cliente, Produto e Pedido usam atributos dos tipos int, double e String, além de referências a outros objetos. Os construtores criam os objetos, e os métodos permitem consultar dados, calcular o total e exibir informações. O GerenciadorPedidos mantém três listas (ArrayList) para clientes, produtos e pedidos enquanto o programa está aberto.

Enum – StatusPedido

O enum StatusPedido define três valores possíveis: PENDENTE, EM_PROCESSAMENTO e CONCLUIDO. Todo pedido começa como pendente, muda para em processamento quando uma thread é iniciada e fica concluído após o processamento.

Exceções e validação

A classe personalizada ValidacaoException herda de RuntimeException, como a exceção de domínio utilizada na Parte III. Ela é lançada com throw para impedir cadastros vazios, preços inválidos, quantidades inválidas e pedidos com cliente ou produto inexistente. O try/catch da tela também trata erros de conversão com NumberFormatException.

Threads e sincronização

A classe ProcessadorPedido herda de Thread, sobrescreve run() e é iniciada com start(). Cada pedido pendente é processado por uma thread diferente. Thread.sleep(3000) simula três segundos de trabalho. Os métodos getStatus() e setStatus() de Pedido usam synchronized para permitir a leitura e alteração seguras do status durante a execução concorrente.

Interface gráfica com Swing

A classe TelaPrincipal utiliza JOptionPane.showInputDialog() e JOptionPane.showMessageDialog(), no mesmo estilo da Tarefa 15 e do exemplo de calculadora do professor. O switch seleciona cada funcionalidade do menu. A opção Listar pedidos e status mostra o andamento de todos os pedidos.

Funcionamento

1. Cadastre pelo menos um cliente e um produto.
2. Crie dois ou mais pedidos escolhendo os códigos e a quantidade.
3. Consulte os pedidos: o status inicial será PENDENTE.
4. Escolha Processar pedidos para iniciar simultaneamente uma thread para cada pedido pendente.
5. Consulte os pedidos logo após iniciar e novamente depois de alguns segundos para ver os status EM_PROCESSAMENTO e CONCLUIDO.

Os cadastros ficam somente na memória e são perdidos ao fechar o programa, pois o enunciado não exige banco de dados ou armazenamento em arquivos.